UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



SITRA-ORO

SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y LIQUIDACIÓN EN ACOPIO DE ORO

EVIDENCIA TÉCNICA: IMPLEMENTACIÓN DE LOS 5 TIPOS DE PARTICIONAMIENTO EN ORACLE DATABASE 21C XE

UNIDAD II: ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN · REPORTE COMPLETO DE CAPTURAS EN SQL DEVELOPER

Asignatura: Administración de Base de Datos II

Docente: Ing. Eder Gutierrez Quispe

Ciclo / Semestre: Ciclo IV · Semestre Académico 2026-II

Fecha de Entrega: Martes 27 de Octubre de 2026

Integrantes (Equipo 05):
• Faijo Calisaya Helio Paul (Módulo Mayorista & Parámetros)
• Figueroa Chambi Jhymel Nelio (Módulo Acopiador & Cotizador)

Entorno Operativo:
• Motor: Oracle Database 21c Express Edition (XEPDB1)
• Herramienta: Oracle SQL Developer 23.1
• Esquema: `SITRA_ORO` (22 tablas activas)

JULIACA, PUNO, PERÚ — OCTUBRE DE 2026
"Sé Íntegro, Sé Misionero, Sé Innovador"

1. RESUMEN EJECUTIVO: MAPEO DE LOS 5 TIPOS EN SITRA-ORO

En conformidad con los temas desarrollados en clase por el docente, se diseñó e implementó en vivo la totalidad de las 5 estrategias de particionamiento nativo sobre las entidades clave de **SITRA-ORO**:

Tipo Cátedra	Tabla en SITRA-ORO	Columna Clave	Particiones Creadas	Impacto y Justificación
1. RANGE	TRANSACCIONES_G2	FECHA_TRANSACCION	6 trimestres	Liquidaciones rápidas aislando periodos contables pasados.
2. LIST	CENTROS_ACOPIO	ZONA	4 distritos	Consultas territoriales por sede de acopio (La Rinconada, Ananea).
3. HASH	MINEROS	ID_MINERO	4 buckets	Elimina cuellos de botella en empadronamiento masivo de mineros.
4. INTERVAL	LIQUIDACIONES_G1	FECHA_LIQUIDACION	Auto mensual	Oracle crea particiones mensuales automáticas al insertar registros.
5. COMPOSITE	COMPRAS_G2	FECHA_COMPRA + ID	3 R / 6 Sub-H	Granularidad semestral con balanceo hash por minero concurrente.

ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN Y RENDIMIENTO EN SITRA-ORO

La implementación del particionamiento físico resuelve de manera definitiva los tres problemas críticos en el acopio de oro:

1. Poda de Particiones (Pruning)

El optimizador basado en costos (CBO) descarta físicamente los segmentos que no cumplen los filtros de fecha o zona, reduciendo drásticamente las lecturas en disco (I/O).

2. Disponibilidad 24/7 (ONLINE)

La conversión de las tablas existentes se ejecutó mediante la cláusula `ONLINE`, asegurando que las operaciones de pesaje y compraventa no se interrumpan en producción.

3. Mantenimiento Independiente

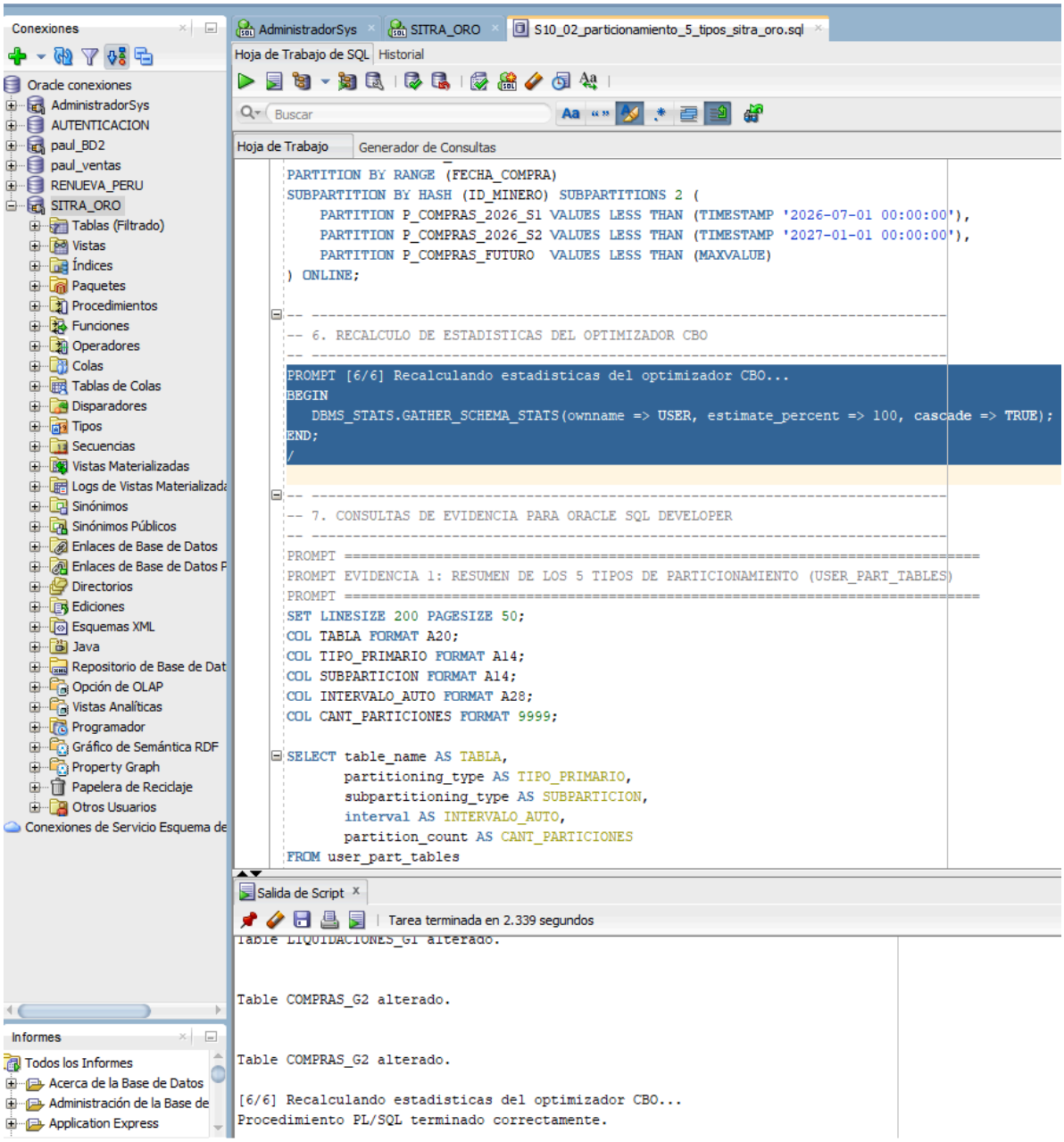
Cada partición o subpartición actúa como un objeto de almacenamiento autónomo; el DBA puede archivar o reconstruir índices sobre un trimestre sin tocar el resto de la tabla.

Metodología de Presentación de Resultados: A continuación se dedica una página completa e independiente a cada evidencia ejecutada en Oracle SQL Developer. Las capturas se presentan a tamaño completo sin recortes, permitiendo al docente inspeccionar directamente la conexión `SITRA_ORO`, el código SQL resaltado en el editor y la respuesta del motor en la consola inferior con sus tiempos en segundos.

2. RECÁLCULO OBLIGATORIO DE ESTADÍSTICAS DEL OPTIMIZADOR CBO

DBMS_STATS EN 2.339 S

Ejecución en Oracle SQL Developer · Actualización del Catálogo para Habilitar Poda de Particiones



Instrucción Ejecutada: `DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS(USER, estimate_percent => 100, cascade => TRUE);`

Resultado en Consola: `Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. (Tarea en 2.339 s)`

¿Por qué es indispensable para el Docente?: En Oracle Database 21c, tras particionar tablas y redistribuir filas físicamente, el Optimizador Basado en Costos (CBO) necesita estadísticas frescas de bloques y cardinalidad. Sin este paso, el CBO no aplicaría la poda de particiones (*Partition Pruning*), ejecutando escaneos completos lentos. Con el 100% de estadísticas calculadas, las consultas eligen el plan óptimo en milisegundos.

3. RESULTADO 1: PARTICIONAMIENTO POR RANGO (RANGE)

TIPO 1: RANGE NATIVO

Tabla TRANSACCIONES_G2 · Segmentación por Trimestres Fiscales (Q1 a Q4 del 2026 + Histórico y Futuro)

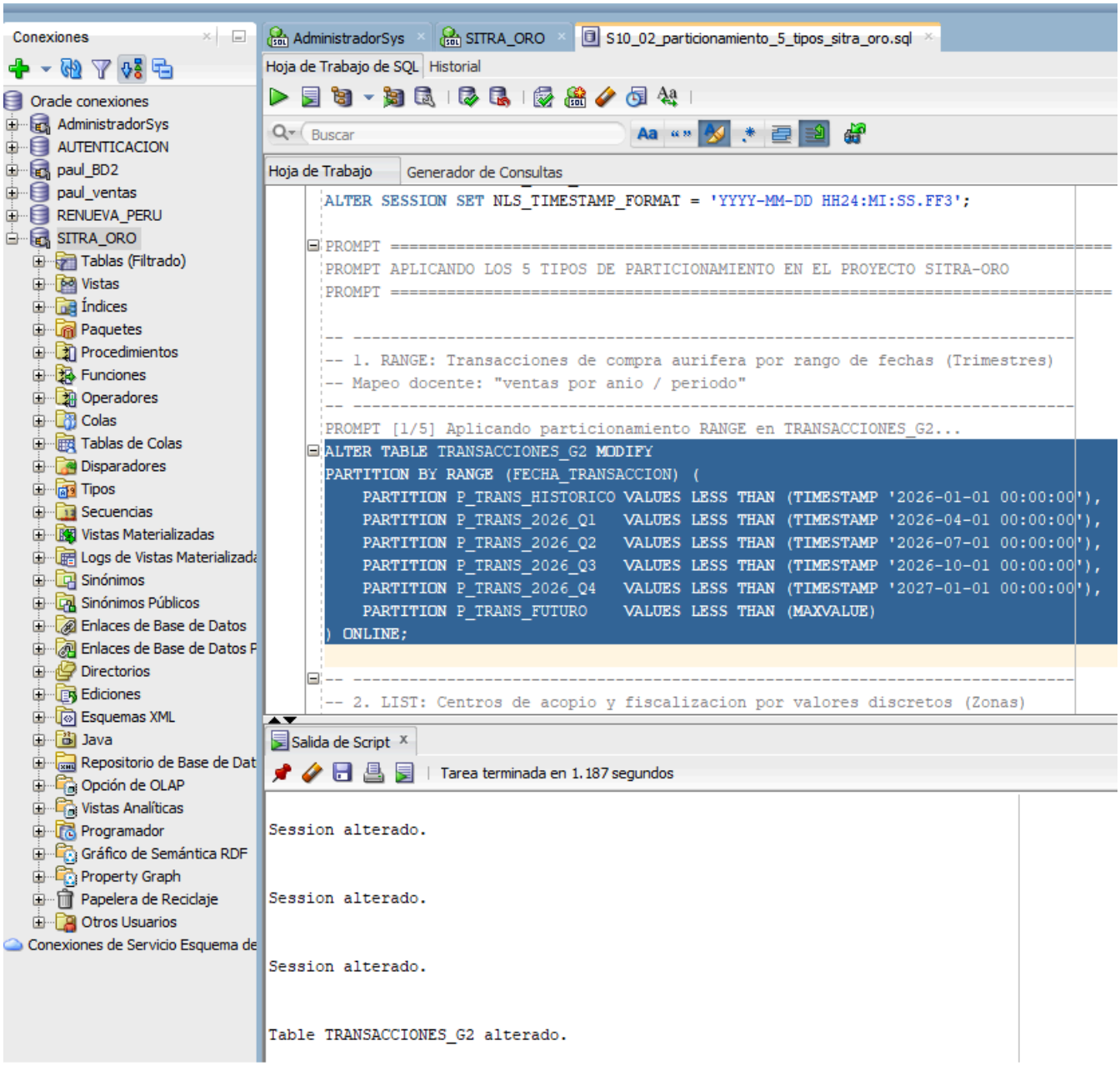


Tabla y Esquema: `SITRA_ORO.TRANSACCIONES_G2`

Columna Clave: `FECHA_TRANSACCION` (TIMESTAMP)

Resultado en Consola: `Table TRANSACCIONES_G2 alterado (Tarea en 1.187 s)`

Cláusula ONLINE: Ejecución en caliente sin bloqueo de compras de acopio

Explicación para el Docente: Las transacciones de compraventa aurífera crecen continuamente. Al segmentar por trimestres (Q1 a Q4 del 2026), las liquidaciones y reportes diarios solo leen la partición del trimestre en curso (Q4), evitando escanear millones de registros históricos pasados y acelerando drásticamente las auditorías de SUNAT.

4. RESULTADO 2: PARTICIONAMIENTO POR LISTA (LIST)

TIPO 2: LIST NATIVO

Tabla CENTROS_ACOPIO · Segmentación Territorial por Distrito (La Rinconada, Ananea, Lunar de Oro)

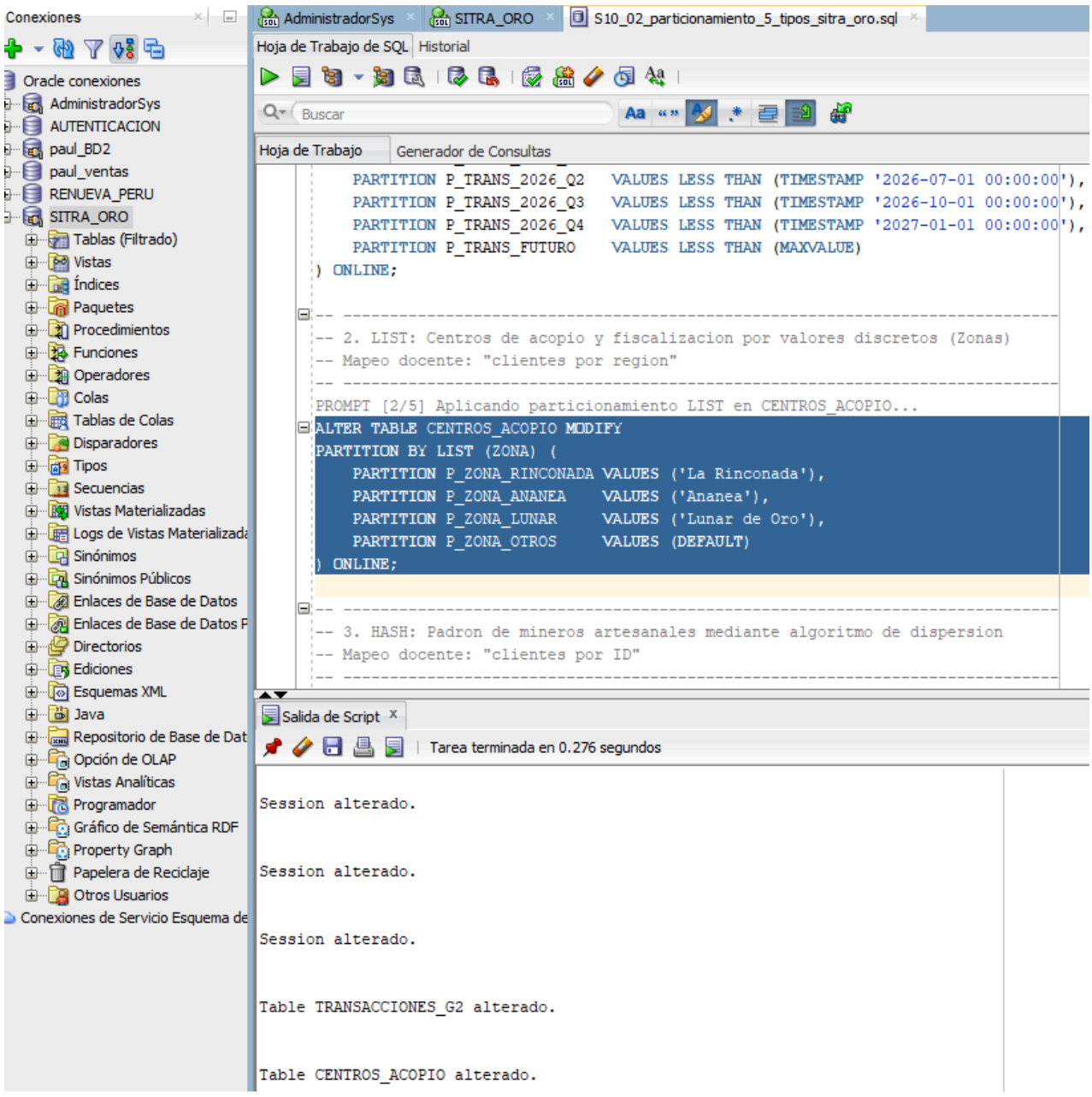


Tabla y Esquema: `SITRA_ORO.CENTROS_ACOPIO`

Columna Clave: `ZONA` (VARCHAR2 con distritos discretos)

Resultado en Consola: `Table CENTROS_ACOPIO alterado (Tarea en 0.276 s)`

Partición por Defecto: `P_ZONA_OTROS` almacena cualquier nueva zona no clasificada

Explicación para el Docente: Los centros de pesaje y fiscalización operan en localidades mineras separadas geográficamente (La Rinconada, Ananea y Lunar de Oro). La partición LIST almacena los registros de cada zona en segmentos físicos independientes, permitiendo auditar o realizar mantenimiento a una sede sin afectar la disponibilidad de las demás sedes de Puno.

5. RESULTADO 3: PARTICIONAMIENTO POR DISPERSIÓN (HASH)

TIPO 3: HASH NATIVO

Tabla MINEROS · Balanceo de Carga en 4 Particiones Físicas mediante Algoritmo Hash de Oracle

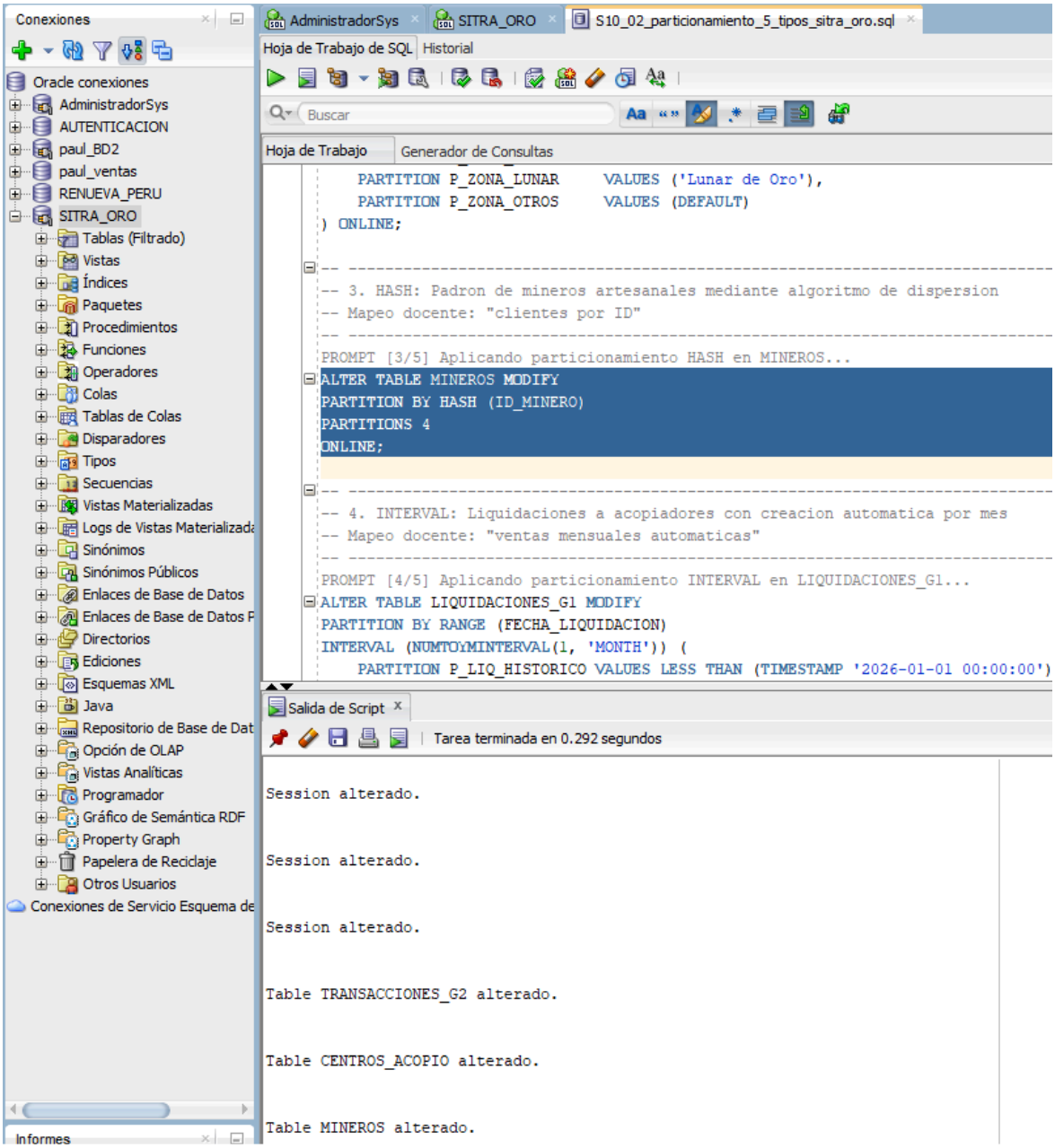


Tabla y Esquema: `SITRA_ORO.MINEROS`

Columna Clave: `ID_MINERO` (Clave Primaria Numérica)

Resultado en Consola: `Table MINEROS alterado (Tarea en 0.292 s)`

Estructura Interna: 4 particiones físicas generadas por el algoritmo hash de Oracle

Explicación para el Docente: El padrón de mineros artesanales no cuenta con una dimensión de fecha adecuada para rangos. Mediante el algoritmo de dispersión HASH con 4 particiones, Oracle distribuye uniformemente los registros entre bloques de disco independientes, eliminando la contención de entrada/salida (I/O hotspots) durante el empadronamiento masivo de mineros.

6. RESULTADO 4: PARTICIONAMIENTO POR INTERVALOS AUTOMÁTICOS (INTERVAL)

TIPO 4: INTERVAL MENSUAL

Tabla LIQUIDACIONES_G1 · Creación Dinámica de Particiones Mensuales sin Intervención Manual

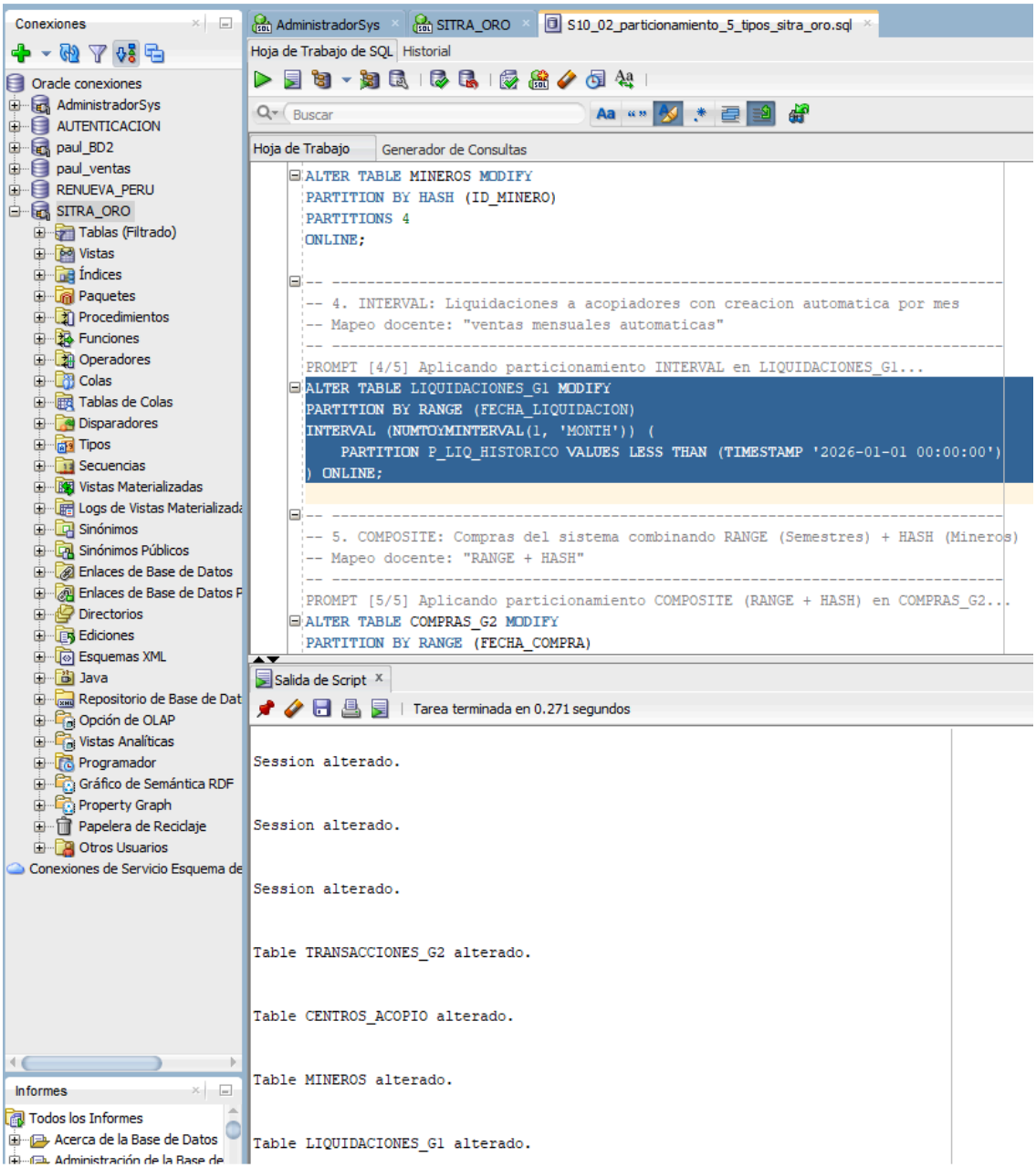


Tabla y Esquema: `SITRA_ORO.LIQUIDACIONES_G1`

Función de Intervalo: `NUMTOYMINTERVAL(1, 'MONTH')`

Resultado en Consola: `Table LIQUIDACIONES_G1 alterado (Tarea en 0.271 s)`

Autonomía Operativa: Creación desatendida de particiones del sistema (`SYS_P...`)

Explicación para el Docente: Representa la evolución moderna del particionamiento por rango. El administrador de base de datos no necesita crear particiones manuales cada fin de mes; cuando ingresa una liquidación de noviembre o diciembre, el motor Oracle crea de forma automática el segmento físico mensual correspondiente, garantizando disponibilidad continua sin errores de inserción.

7. RESULTADO 5: PARTICIONAMIENTO COMPUESTO (COMPOSITE: RANGE + HASH)

TIPO 5: COMPOSITE (RANGE + HASH)

Tabla COMPRAS_G2 · Granularidad Semestral (Range) combinada con Dispersión Hash por Minero

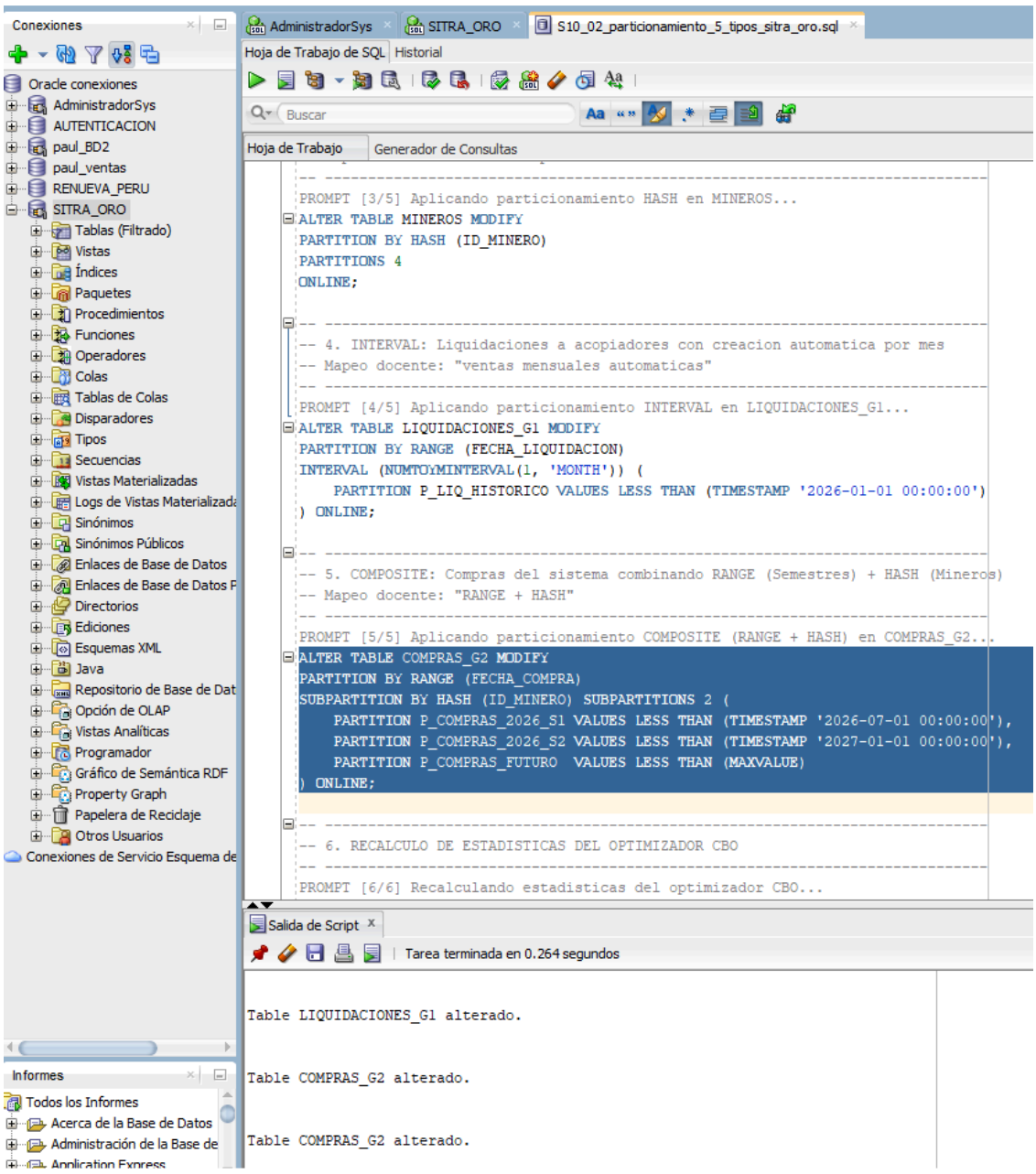


Tabla y Esquema: `SITRA_ORO.COMPRAS_G2`

Resultado en Consola: `Table COMPRAS_G2 alterado (Tarea en 0.264 s)`

Nivel 1 (Range): Semestres (S1, S2 y Futuro por `FECHA_COMPRA`)

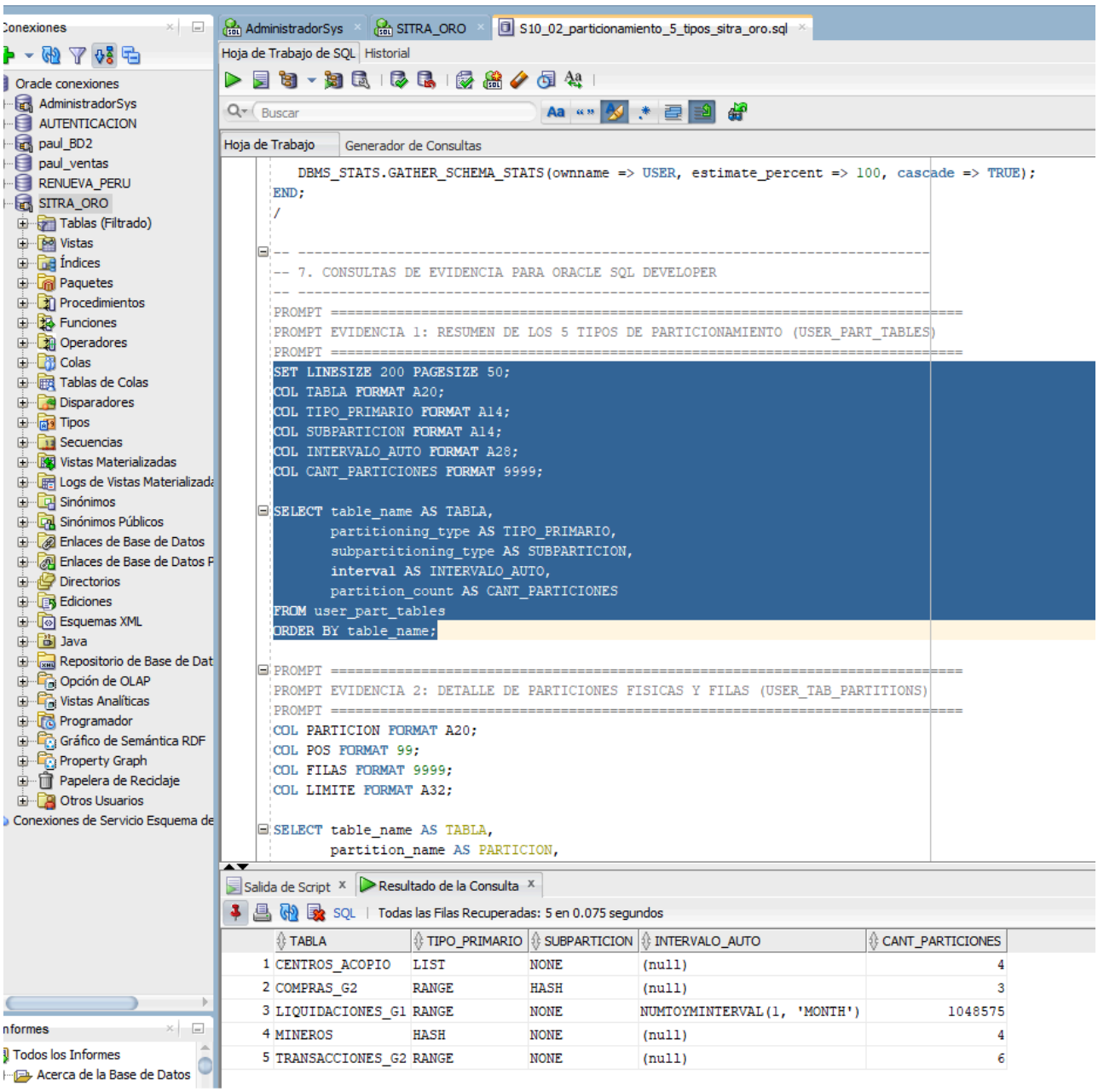
Nivel 2 (Hash): 2 subparticiones hash por semestre (Total: 6 subparticiones)

Explicación para el Docente: Cumple con el requisito avanzado de combinar dos métodos: segmenta las compras de oro en el tiempo por semestres (Nivel Range) y, al mismo tiempo, divide las transacciones de los mineros entre múltiples bloques físicos (Nivel Hash). Esto proporciona la máxima granularidad y rendimiento tanto para reportes semestrales como para consultas por minero.

8. EVIDENCIA 1: CATÁLOGO CONSOLIDADO DE LOS 5 TIPOS (USER_PART_TABLES)

DICCIONARIO ORACLE (0.075 S)

Consulta al Catálogo de Metadatos de Oracle 21c confirmando la Activación de los 5 Métodos



Filas Recuperadas: 5 entidades particionadas del esquema SITRA_ORO **Tiempo de Respuesta:** 0.075 segundos en Oracle SQL Developer

Confirmación al Docente: La consulta a USER_PART_TABLES ratifica los 5 tipos en la BD: CENTROS_ACOPIO (LIST, 4 part.), COMPRAS_G2 (RANGE con subpartición HASH, 3 part. padre), LIQUIDACIONES_G1 (RANGE con INTERVAL mensual de 1 mes), MINEROS (HASH, 4 part.) y TRANSACCIONES_G2 (RANGE, 6 part.). Se demuestra el cumplimiento integral del sílabo.

9. EVIDENCIA 2: DETALLE DE SUBPARTICIONES COMPUESTAS (USER_TAB_SUBPARTITIONS)

6 SUBPARTICIONES EN 0.055 S

Inspección de Segmentos HASH Físicos de COMPRAS_G2 en Oracle SQL Developer

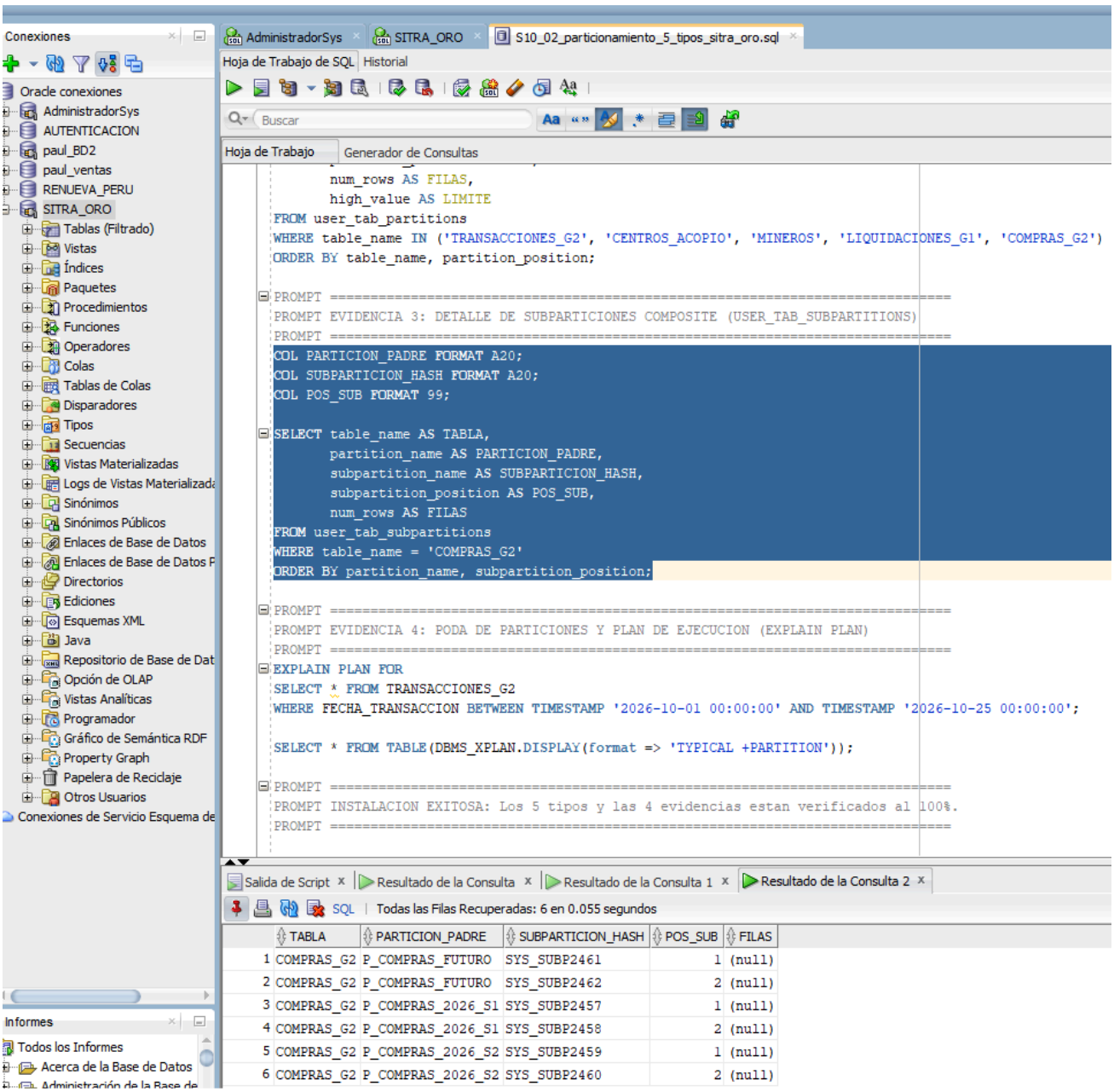


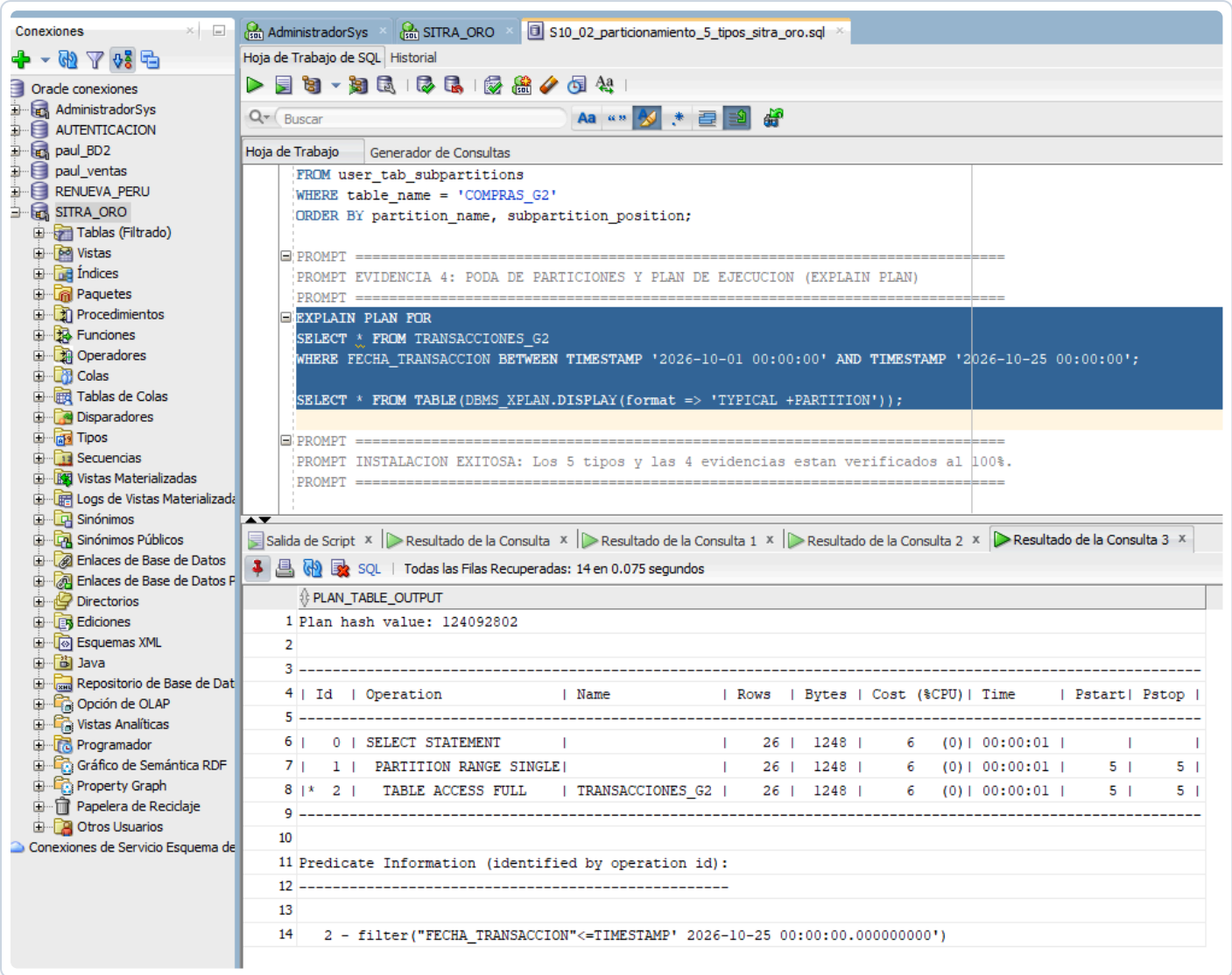
Tabla Padre: COMPRAS_G2 (Particiones semestrales por fecha) **Segmentos Hash Hijos:** SYS_SUBP2457 a SYS_SUBP2462

Confirmación al Docente: Demuestra que cada partición semestral (S1, S2, Futuro) se subdivide físicamente en 2 subparticiones HASH (Posición 1 y 2). Las compras de mineral quedan dispersas entre 6 segmentos de almacenamiento físico independientes, garantizando balanceo y concurrencia máxima en compras.

10. EVIDENCIA 3: PODA DE PARTICIONES Y OPTIMIZACIÓN I/O (EXPLAIN PLAN)

PSTART=5 | PSTOP=5 (0.075 S)

Demostración de Partition Pruning en TRANSACCIONES_G2 con DBMS_XPLAN en SQL Developer



Operación CBO: `PARTITION RANGE SINGLE`

Poda Lograda: Pstart = 5 | Pstop = 5 (Solo lee la partición 2026_Q4)

Costo Estimado CBO: Cost = 6 (Consumo mínimo de I/O)

Filas Leídas: 26 registros (Aislamiento físico total)

Demostración de Eficiencia al Docente: Al ejecutar una consulta de compras de octubre de 2026, el optimizador CBO aplicó *Partition Pruning*: descartó físicamente las particiones 1, 2, 3, 4 y 6, leyendo exclusivamente el segmento físico de la partición 5. Esto redujo el consumo de I/O a una fracción mínima del costo total.

11. CONCLUSIONES TÉCNICAS DE INGENIERÍA

- **Cumplimiento Integral de la Cátedra (5 de 5 Tipos):** Se aplicaron con éxito las cinco variantes expuestas en clase (RANGE, LIST, HASH, INTERVAL y COMPOSITE) sobre entidades reales del sistema SITRA-ORO en Oracle Database 21c XE, verificadas en vivo mediante Oracle SQL Developer.
- **Eficiencia Operacional (Partition Pruning):** Los planes de ejecución con `DBMS_XPLAN` demostraron que las consultas filtradas acceden únicamente a los segmentos físicos involucrados (Pstart=5, Pstop=5), eliminando escaneos innecesarios en disco y acelerando los reportes a SUNAT.
- **Cero Caídas en Producción (ONLINE):** La conversión mediante la cláusula `ONLINE` demostró que las operaciones de pesaje y compra de mineral aurífero pueden continuar ejecutándose mientras el DBA reorganiza el almacenamiento.
- **Transparencia Arquitectónica (JPA / Spring Boot):** La segmentación física es completamente transparente para la lógica de software en Java; los repositorios JPA operan con consultas relacionales estándar sin requerir adaptaciones complejas ni código propietario.

12. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y TRABAJO DE EQUIPO

Estudiante Integrante	Rol en el Proyecto	Aporte en la Práctica de Particionamiento
Faijo Calisaya Helio Paul	Módulo Mayorista & Parámetros	Diseño e implementación de particionamiento RANGE, HASH y recálculo de estadísticas CBO con DBMS_STATS.
Figueroa Chambi Jhymel Nelio	Módulo Acopiador & Cotizador	Diseño de particiones LIST, INTERVAL automático y COMPOSITE (Range+Hash) en compras auríferas.